

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและ
เทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยี
คลาวด์

นายอภิชาติ กันสีนวน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

**การค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

การค้นคว้าอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ อวิพันธุ์)

.....กรรมการ

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

15 พฤษภาคม 2569

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และเกื้อกูลเสมอมา จนทำให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้งานวิจัยฉบับนี้ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความถูกต้องและมีคุณค่าทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยเป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทำวิจัยฉบับนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่บุพการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

อภิชาติ กันสินวล

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์
ผู้เขียน	นาย อภิชาติ กันสินวล
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ UHF และชุดอ่านที่สร้างขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวอาร์เอฟไอดีแท็ก ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี, สินค้าคงคลัง, อาร์เอฟไอดี

Independent Study Title	Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology
Author	Mr. Apichart Kanseenuan
Degree	Master of Science (Computer Science)
Advisor	Asst.Prof.Dr.Suphakit Awiphan

ABSTRACT

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This article presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, RFID

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
ABSTRACT	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฌ
รายการอักษรย่อ	ญ
อภิธานศัพท์	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	7
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง	7
3.2 เตรียมข้อมูล	7
3.3 จัดทำอุปกรณ์หลัก	8
3.4 จัดทำโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ	10
3.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ	10
3.6 กำหนดสิ่งแวดล้อมในการทำการทดลอง	11
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	13
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	16

เอกสารอ้างอิง	17
ภาคผนวก	18
ภาคผนวก ก	19
ภาคผนวก ข	20
ประวัติผู้เขียน	21

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 5 ชั้น	13
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 10 ชั้น	13
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 30 ชั้น	13
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 50 ชั้น	13
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 100 ชั้น	14
ตารางที่ 4.6 ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทได้แก่ กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที	15

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างบาร์โค้ดที่ชำรุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรหัสอะไร	2
ภาพที่ 1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ	3
ภาพที่ 3.1 แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง	8
ภาพที่ 3.2 ส่วนประกอบของชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี	9
ภาพที่ 3.3 ต้นแบบชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี ด้วย Raspberry Pi 5	9
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัสที่ 100 รหัส	10
ภาพที่ 3.5 แสดงการจัดเรียงรหัสที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการอ่าน	11
ภาพที่ 3.6 แสดงการบรรจุสินค้าคงคลังลงในกล่องกระดาษ	12
ภาพที่ 3.7 แสดงการบรรจุสินค้าคงคลังในกล่องพลาสติก	12
ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า คงคลัง ระหว่าง RFID Tag และ บาร์โค้ด	15

รายการอักษรย่อ

API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
AWS	Amazon Web Services
DWILL	Django Web Launch Library
IoT	Internet of Things
IR	Infrared
JSON	JavaScript Object Notation
ORM	Object-Relational Mapping
QR Code	Quick Response Code
RFID	Radio Frequency Identification
RTLS	Real-Time Location System
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UHF	Ultra High Frequency
USB	Universal Serial Bus

อภิธานศัพท์

Barcode	ระบบระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้หลักการของแสงในการอ่าน เครื่องสแกนจำเป็นต้องมองเห็นตัวรหัสอย่างชัดเจนและต้องตรวจสอบที่ละรายการ
Bulk Reading	การอ่านแบบกลุ่ม คือความสามารถเด่นของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่สามารถอ่านและตรวจสอบรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายรหัสในคราวเดียว ทำให้ประหยัดเวลา
Cloud Technology	เทคโนโลยีคลาวด์ เป็นระบบสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่าย และเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์
Code 128	รูปแบบมาตรฐานของรหัสบาร์โค้ดที่สามารถระบุอักขระ ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัวอักษร นำมาใช้เพื่อรองรับการแปลงรหัสที่อ่านได้จากอาร์เอฟไอดีแท็ก
Continuous Sampling	การอ่านซ้ำแบบต่อเนื่อง เป็นเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ความเร็วของโมดูลาร์เอฟไอดี เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสซ้ำๆ ในเสี้ยววินาที ช่วยลดอัตราการอ่านผิดพลาด
Django Framework	เฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษาไพทอน นำมาใช้ในการสร้าง API และจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์
JSON	JavaScript Object Notation รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลที่ระบบใช้แพ็กข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้า เพื่อส่งผ่านช่องทาง API ขึ้นไปจัดเก็บบนคลาวด์
Kivy Framework	เฟรมเวิร์กที่รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม นำมาใช้พัฒนาแอปพลิเคชันส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ให้รองรับทั้งคอมพิวเตอร์, Android และ iOS
QR Code	ระบบระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบ 2 มิติที่ทำงานด้วยหลักการแสง มีข้อจำกัดด้านความล่าช้าเพราะต้องสแกนทีละรายการ และมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่าย
Raspberry Pi 5	บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลัก

	สำหรับชุดเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีต้นแบบ
RESTful API	ช่องทางการสื่อสารของระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้อุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลสินค้าขึ้นไปอัปเดตบนคลาวด์ได้แบบเรียลไทม์
RFID	เทคโนโลยีการระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ (อาร์เอฟไอดี) มีความทนทานสูง ช้อนในบรรจุภัณฑ์ได้ และอ่านรหัสได้ที่หลายรายการ
RFID Tag	ป้ายระบุรหัสสินค้าคงคลังที่รับและส่งสัญญาณคลื่นวิทยุตอบกลับมายังเครื่องอ่าน (ในงานนี้ใช้แบบ Passive Sticker ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว)
UART	โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม ใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างโมดูลอ่านอาร์เอฟไอดีกับบอร์ด Raspberry Pi
UHF	Ultra High Frequency คลื่นวิทยุย่านความถี่สูงพิเศษ ซึ่งเป็นย่านความถี่เฉพาะที่ระบบอาร์เอฟไอดีแท็กในโครงการนี้เลือกใช้งาน

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย โดยได้นำเสนอการนำ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เทียบกับการใช้ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาาน และรหัสที่ติดอาจจะมีการหลุด ชำรุด หรือเลือนได้จากการสัมผัสโดยตรง เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ เพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของตัวสินค้า ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ที่หลายรหัสได้ ต่างจาก บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

ในการบริหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันนิยมใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ระบุตัวสินค้าคงคลัง ขั้นตอนการตรวจนับมักจะต้องใช้เวลาช้าเพราะต้องตรวจสอบทีละรายการ ตำแหน่งของรหัสอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้เสียเวลาจัดวางตำแหน่งให้ตรวจสอบได้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดต้องมองเห็นรหัสอย่างชัดเจน จึงจะสามารถระบุรหัสได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่อยู่ในกล่องปิดตายได้ ป้ายที่ระบุรหัสส่วนมากจะเป็นกระดาษ ที่มักจะชำรุด หลุดลอก หรือเลือนหายได้ง่ายจากการใช้งาน หรือโดนความชื้นดังภาพที่ 1.1 ส่งผลต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการจัดการรหัสใหม่มาทดแทน



ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างบาร์โค้ดที่ชำรุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรหัสอะไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการนำคลื่นวิทยุมาช่วยแก้ไขปัญหาของการใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด โดยจะนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในด้านความสามารถในการอ่านรหัสผ่านบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรหัสได้ และยังเพิ่มความสามารถในการอ่านรหัสได้พร้อมกันหลายรหัส ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลาการทำงานลงไปได้ และมีความถูกต้องแม่นยำขึ้นเมื่อต้องทำการตรวจสอบสินค้าที่มีปริมาณมาก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้แทนบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยทำการศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลังรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในปัจจุบันมาออกแบบและทำการประยุกต์กับระบบเดิมที่ยังใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลังจากปัญหาการใช้งาน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลือนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลือนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

1.4.2 ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวรหัสชำรุด หรือ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้งาน จึงมีความคิดว่าจะนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก ที่ทำงานด้วยสัญญาณวิทยุ มาแทน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บข้อมูลทำให้ตัดปัญหาด้านการดูแลอุปกรณ์แม่ข่าย และสามารถใช้ระบบได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ เช่น ชุดอ่านอาร์เอฟไอดีแท็ก ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วย Raspberry Pi 5 และสื่อสารกันระหว่าง RFID Module และ ระบบที่นำไปจัดเก็บไว้ที่คลาวด์ ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพและวัดผล

โดยสร้างชุดคำสั่งเพื่อทำการเปรียบเทียบการอ่านรหัสระหว่างบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในด้านความเร็วที่อ่านได้ ความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้ ความสามารถในการอ่านเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงรวบรวมปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดในการระบุสินค้า

1.5.2 ได้ศึกษาการเทคโนโลยีในการระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบใหม่ที่ใช้กันแพร่หลายเช่น อาร์เอฟไอดีแท็ก

1.5.3 สามารถนำมาพัฒนากับระบบควบคุมครุภัณฑ์หรือเอกสารของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบบาร์โค้ดอยู่ได้

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาในระบบบริหารจัดการแบบดั้งเดิม พบว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด มาเป็นการใช้เทคโนโลยีการระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ หรือ อาร์เอฟไอดี ส่งผลให้มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงขึ้น ในด้านการจัดการทรัพยากร อาร์เอฟไอดี ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและนับจำนวนสิ่งของ เช่น ในระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะที่ช่วยลดภาระงานและระยะเวลาในการตรวจสอบหนังสือ [1] รวมถึงการพัฒนาระบบคิดเงินอัตโนมัติในร้านค้า โดยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพื่อกำหนดราคาสินค้าทันทีเมื่อนำสินค้าเข้าสู่รถเข็น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปพร้อมกัน [2] นอกจากนี้ ยังมีกรนำ อาร์เอฟไอดี มาใช้ในการระบุตำแหน่งสินทรัพย์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อน เช่น ศูนย์สุขภาพ (LoCATE) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารจัดการสามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้บนระบบคลาวด์ทุกแผนกภายในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] หลักการและแนวทางจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการรวมเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี IoT และ Cloud Computing เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็รากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงาน เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโครงการลำดับต่อไป

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าครั้งนี้ ได้เลือกใช้อาร์เอฟไอดีแท็ก ย่านความถี่สูงพิเศษ (UHF) เป็นการระบุตัวสินค้าแทนระบบบาร์โค้ดเดิม โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของ RFID Module Fonkan FM-505 และ อาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ Passive Sticker (Alien 9662 U8) ที่มีความทนทานและบันทึกข้อมูลได้ยาวนาน เมื่อโมดูลส่งสัญญาณวิทยุออกไป อาร์เอฟไอดีแท็ก จะตอบสนองด้วยรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันกลับมา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อผ่านโปรโตคอล UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) เข้าสู่ Raspberry Pi 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลักของ [4]

ในส่วนของการซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาไพทอน โดยใช้ Django Framework ในการจัดการระบบและฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี ORM เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว

ในการพัฒนา ข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้าจะถูกส่งผ่าน RESTful API ในรูปแบบ JSON ไปยัง Cloud Technology เพื่อให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ [5]

สำหรับการแสดงผลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ได้มีการนำ Kivy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Cross-platform มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

3.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการใช้งาน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลื่อนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลื่อนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

3.2 เตรียมข้อมูล

ทำการอ่านรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก เพื่อนำมาทำ บาร์โค้ด โดยจะใช้รหัส บาร์โค้ด 128 (Code 128) ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุรหัส ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัว ซึ่งเพียงพอกับการนำรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้งาน จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลังเช่น รหัสสินค้าคงคลัง, ชื่อ, สถานที่จัดเก็บ ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3.1 และทำการสร้าง API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Django โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทำการเก็บระบบไว้กับผู้ให้บริการคลาวด์ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นค่าไฟฟ้า ค่าดูแลอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ต้องคอยดูแลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของบริการได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับเป็นมาตรฐาน [6]

การจัดการ Django

การจัดการไซต์

API KEY PERMISSIONS		
API keys	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง

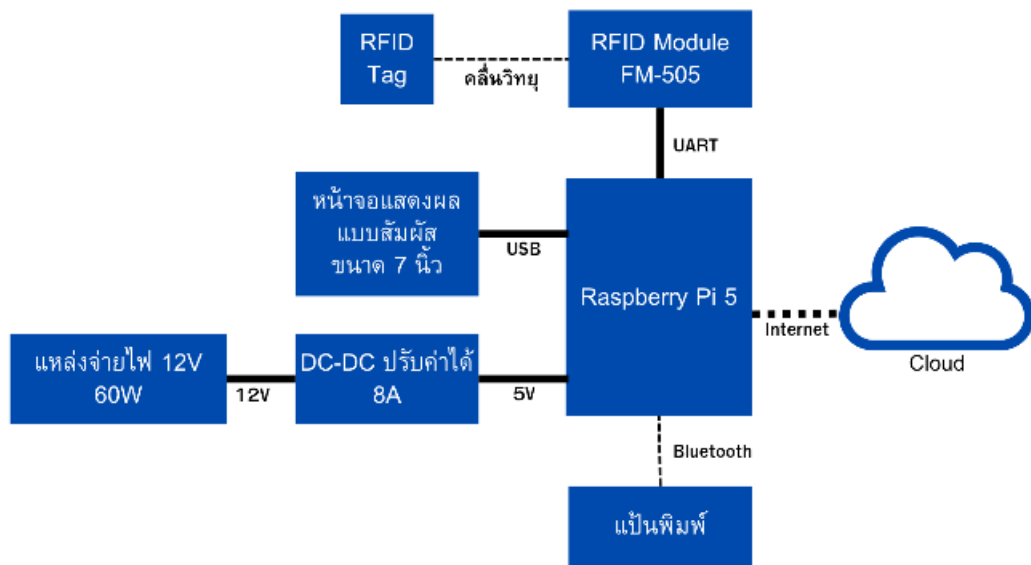
RVAPI		
Inspections	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Inventory images	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Inventories	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Locations	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
RFID Tags	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
User api keys	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง

การตรวจสอบและอนุมัติ		
กลุ่ม	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง

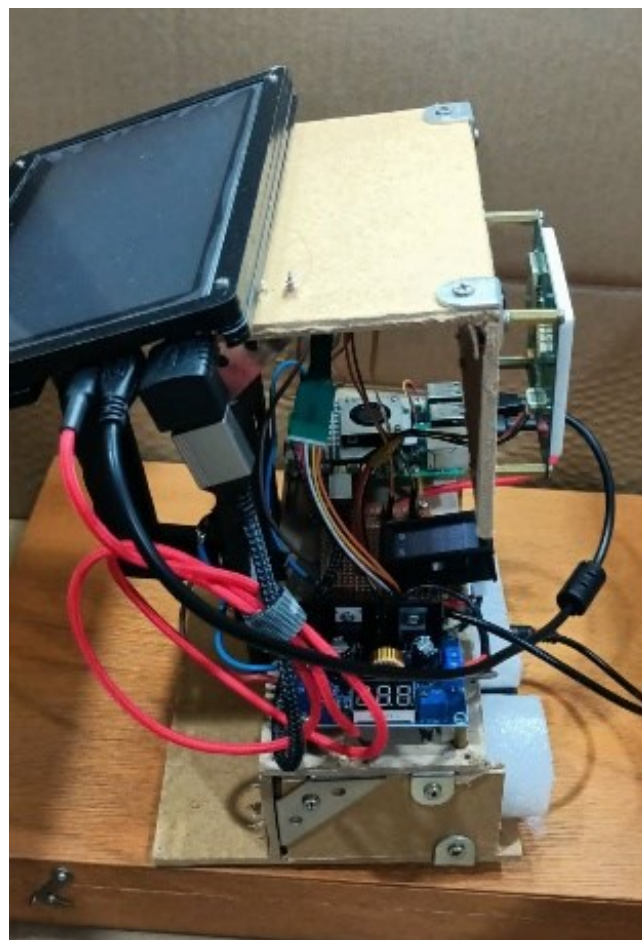
ภาพที่ 3.1 แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

3.3 ออกแบบอุปกรณ์หลัก

ในการใช้งาน RFID Module จะต้องมียุกรณ์ที่อ่านค่าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ ในการศึกษานี้จะใช้ Raspberry Pi 5 เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษา โดยการสื่อสารจะทำการผ่านโปรโตคอล UART เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม มีรหัสควบคุมการอ่านเฉพาะในการสั่งงานและควบคุม พัฒนาระบบด้วยภาษาไพทอน ตัวอุปกรณ์ต้นแบบใช้ Raspberry Pi 5 ในการควบคุมการอ่าน อาร์เอฟไอดีแท็ก และการติดต่อสื่อสารกับระบบคลาวด์ตาม API ที่จัดทำขึ้น ตัวอุปกรณ์มีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ 12V ที่ทำการแปลงแรงดันด้วยอุปกรณ์ปรับแรงดันให้ได้ 5V ตามที่ Raspberry Pi 5 ต้องการ และติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสได้ ขนาด 7 นิ้ว ไว้เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบงาน ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3.2 และชุดต้นแบบแสดงได้ในภาพที่ 3.3



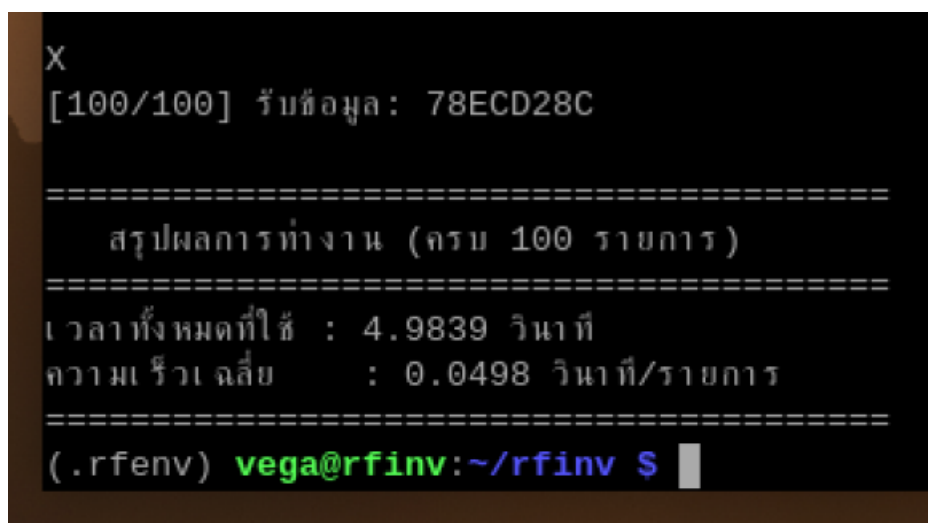
ภาพที่ 3.2 ส่วนประกอบของชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี



ภาพที่ 3.3 ต้นแบบชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี ด้วย Raspberry Pi 5

3.4 จัดทำโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ

จัดทำโปรแกรมใช้ทดสอบประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลด้วย อาร์เอฟไอดี เทียบกับ บาร์โค้ด โดยจะใช้อุปกรณ์อ่านรหัส บาร์โค้ด แบบ USB เทียบกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะรับค่าพารามิเตอร์ 1 ตัว คือจำนวนข้อมูลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นทำการอ่านรหัสสินค้าคงคลังให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุรายละเอียดของการตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดอยู่ที่ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข เมื่อโปรแกรมทำงานเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลเป็นระยะเวลาที่ใช้ และเวลาเฉลี่ยต่อการเรียกข้อมูลต่อรหัสให้ตามภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัสที่ 100 รหัส

3.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินผลจะใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านรหัสเทียบกัน โดยออกแบบการอ่านรหัสในจำนวนที่แตกต่างกัน ในการศึกษานี้จะใช้จำนวน 5, 10, 30, 50 และ 100 รหัส และทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดตายเช่นกล่องกระดาษทึบแสงดังแสดงได้ในภาพที่ 3.6 และ กล่องพลาสติกใสแบบมีฝาปิดแสดงได้ในภาพที่ 3.7

คำนวณได้จากสูตรการหาค่าเฉลี่ยในการอ่านรหัสสินค้าคงคลัง (Average Time)

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

โดยกำหนดให้:

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

t_i คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบรอบที่ i

n คือ จำนวนรอบที่ทำการทดสอบ ($n = 5$)

การหาความเร็วในการอ่านข้อมูล (Reading Speed)

$$Speed = \frac{N}{\bar{t}}$$

โดยกำหนดให้:

Speed คือ ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังมีหน่วยเป็น (รหัส/วินาที)

N คือ จำนวนรหัสสินค้าคงคลังที่นำมาทดสอบ (5, 10, 30, 50, 100 รหัส)

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยจากการคำนวณ

3.6 กำหนดสิ่งแวดล้อมในการทำการทดลอง

ในการทดลองจะนำบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก ที่มีรหัสเดียวกัน ติดไว้กับพื้นราบ จากนั้น จะทำการเรียงรหัสให้มองเห็นชัดเจนทั้งบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก เพื่อขจัดปัจจัยที่จะมีผล ต่อความเร็วในการอ่านให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อวัดความเร็วที่ได้จากการอ่านด้วยเครื่องอ่าน บาร์โค้ดและ ชู่อ่านอาร์เอฟไอดีที่ได้จัดทำขึ้น โดยตั้งระยะการอ่านไว้ที่ 50 เซนติเมตร และ หันตัวอุปกรณ์ขนานกับรหัสที่ติดกับสินค้าคงคลังที่สุดตามภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แสดงการจัดเรียงรหัสที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการอ่าน



ภาพที่ 3.6 แสดงการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ



ภาพที่ 3.7 แสดงการบรรจุสินค้าลงในกล่องพลาสติก

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด ทั้ง 5 แบบ แสดงได้ตามนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 5 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.81	0.75	0.58	0.63	0.92	0.74
บาร์โค้ด	9.34	7.24	8.62	8.68	8.34	8.37

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 10 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.86	1.21	0.73	0.92	1.53	1.05
บาร์โค้ด	14.26	13.37	12.68	13.49	14.35	13.63

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 30 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	5.24	4.69	6.62	5.42	5.65	5.52
บาร์โค้ด	43.28	39.42	42.36	37.49	38.24	40.16

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 50 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	7.43	8.94	9.71	8.65	8.21	8.59
บาร์โค้ด	72.43	82.38	76.46	74.85	78.69	76.96

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 100 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	26.42	25.43	22.46	23.34	22.94	24.12
บาร์โค้ด	142.35	139.24	146.49	143.49	141.92	142.70

จากการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านข้อมูลระหว่าง อาร์เอฟไอดี และ บาร์โค้ด ในปริมาณสินค้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 5 ชิ้น ไปจนถึง 100 ชิ้น พบประเด็นสำคัญดังนี้ ความรวดเร็วที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในทุกจำนวนที่ทดสอบ อาร์เอฟไอดี ทำเวลาได้น้อยกว่าบาร์โค้ด โดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณ 6-12 เท่า

ประสิทธิภาพเมื่อปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นที่ 5-10 ชิ้น ความแตกต่างอยู่ในระดับหลักวินาที (อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาประมาณ 0.75 – 0.92 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดใช้ถึง 7.24 – 9.34 วินาที) ที่ 100 ชิ้น (ตารางที่ 4.5 จุดที่เห็นผลชัดที่สุด): อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 24.12 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดต้องใช้เวลาสูงถึง 142.70 วินาที

ในด้านอัตราการเติบโตของเวลาบาร์โค้ดมีแนวโน้มการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (Linear) ตามจำนวนชิ้น เพราะต้องสแกนทีละชิ้น แต่ อาร์เอฟไอดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านแบบกลุ่ม (Bulk Reading) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แม้จำนวนชิ้นจะมากขึ้น แต่เวลาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สูงเท่าบาร์โค้ด

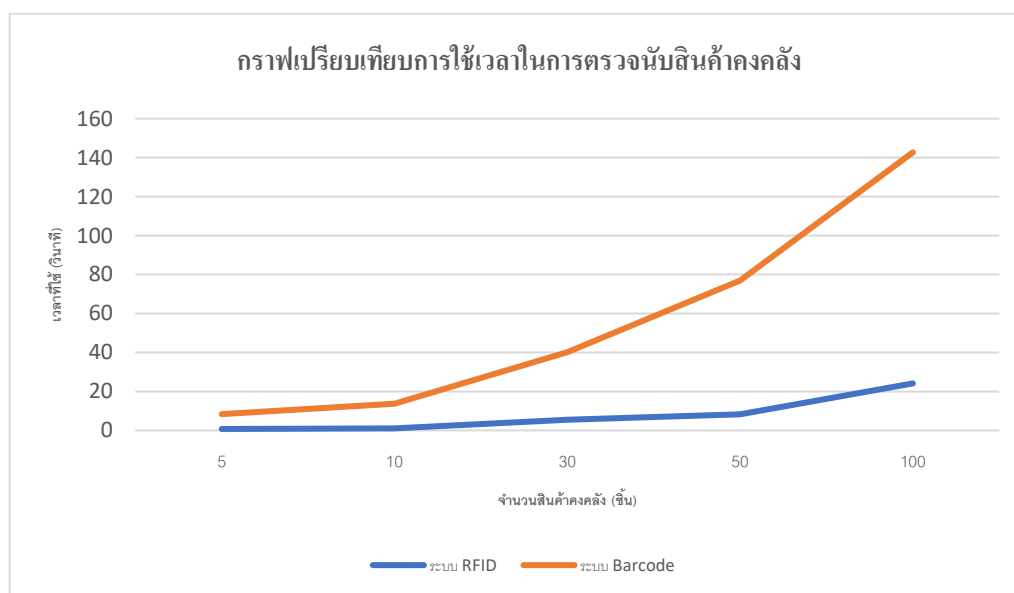
ในส่วนของความแม่นยำในการอ่านข้อมูล ได้ใช้เทคนิคการอ่านซ้ำแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling) เนื่องจากโมดูล อาร์เอฟไอดี มีความเร็วในการอ่านสูงมากกว่า 50 ครั้งต่อวินาที ระบบจึงถูกออกแบบให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้หลายครั้งภายในเสี้ยววินาที เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล จากการทดสอบในสถานะควบคุมพบว่าเทคนิคการอ่านซ้ำดังกล่าวช่วยลดอัตราการอ่านพลาดให้เป็นศูนย์ ส่งผลให้ระบบมีความแม่นยำในการระบุตัวตนสินค้าครบถ้วนทุกรายการ ตลอดการทดสอบทั้ง 5 ชุด ทั้งนี้ ความแม่นยำดังกล่าวขึ้นอยู่กับมุมในการอ่าน และการเรียงสินค้าซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกใช้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้บาร์โค้ด มีความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การข้ามลำดับหรือการสแกนซ้ำซ้อน แต่ระบบ อาร์เอฟไอดี ที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้เทคนิคการกรองข้อมูลร่วมกับการอ่านซ้ำด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถตัดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้

เนื่องจากหลักการทำงานของอาร์เอฟไอดี คือใช้คลื่นวิทยุไม่ได้ใช้แสงในการอ่านรหัส เหมือนกับ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด เมื่อทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกันระหว่างกล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ประเภท ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
กล่องกระดาษ	0.92	0.71	0.76	0.85	0.79	0.81
กล่องพลาสติก	0.84	0.62	0.78	0.87	0.68	0.76

ถึงแม้ว่าการนำระบบ อาร์เอฟไอดี มาประยุกต์ใช้งานจะมีต้นทุนด้านอุปกรณ์เริ่มต้นที่สูงกว่าระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการใช้งานที่ลดลงและความแม่นยำในการอ่านรหัสจำนวนมาก และไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการเสียเวลาและทรัพยากรไปในกรณีที่รหัสมีการเสียหายชำรุด และเลื่อนไปในเวลาที่เร็วกว่า อาร์เอฟไอดี Tag ระบบ อาร์เอฟไอดี จึงให้ความคุ้มค่าที่สูงมากกว่า ดังที่แสดงในภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า คงคลัง ระหว่าง RFID Tag และ บาร์โค้ด

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วย อาร์เอฟไอดี และเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากของระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในระบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลอง ยืนยันว่า การนำอาร์เอฟไอดีแท็กมาใช้แทนบาร์โค้ดช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก อาร์เอฟไอดีแท็กใช้เวลาน้อยกว่าบาร์โค้ดอย่างเห็นได้ชัดเจน ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานและลดการสูญเสียของทรัพยากรไปกับการห้สสินค้าที่เสียหาย ชำรุด และ ลบเลือน

อีกทั้งการใช้ระบบคลาวด์ยังช่วยให้ระบบข้อมูลมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ลดการค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องแม่ข่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ อาร์เอฟไอดี ในการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะการทำงานที่เป็นคลื่นวิทยุ เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะหรือมีของเหลว จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างชุดอ่านและตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก ลดลงได้ และการจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความเหมาะสม ไม่ชิดกันแน่นจนทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็กแต่ละดวงจนเกินไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] R. Neha Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. Vishak and M. Monisha, "Intelligent RFID Based Library Management System," IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), pp. 01-06, 2021.
- [2] D. Sinha, K. Cottur, K. B. H., G. C. and B. N. K., "Automated Billing System using RFID and Cloud," Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), pp. 1-6, 2019.
- [3] T. D. McAllister, S. El-Tawab and M. H. Heydari, "Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE)," Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), pp. 132-137, 2017.
- [4] D. M. Dobkin, The RF in RFID Passive UHF RFID in practice, Elsevier Inc., 2008.
- [5] J. Gale, Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE, Black Dog Media Limited, 2020.
- [6] D. Martinez, D. Gonzalez, J. M. Sánchez and R. M. Toasa, "Library in Django framework to standardize early-stage web application development," Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), pp. 1-4, 2013.
- [7] A. P. a. others, AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies, Packt Publishing, 2023.
- [8] M. A. I. M. Azri, H. Sofian, M. S. M. Kassim and R. Ramly, "Smart Inventory Management System for Hardware Warehouse Using IoT," 2026 20th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), pp. 1-6, 2026.
- [9] F. Raheel, L. Raheel, H. Mehmood, M. B. Kadri and U. S. Khan, "Internet of Robots: An Open-source Framework for Cloud-Based Global Remote Control and Monitoring of Robots," 2024 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI), pp. 1-6, 2024.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รหัสเทียมของการตรวจสอบรหัสสินค้าด้วยบาร์โค้ด

```
คลาส BarcodeCounter:
    ฟังก์ชัน เริ่มต้น(target_count):
        กำหนด จำนวนที่ต้องการ (target_count) = target_count
        กำหนด จำนวนปัจจุบัน (current_count) = 0
        กำหนด เวลาเริ่มต้น (start_time) = ค่าว่าง
        กำหนด เวลาสิ้นสุด (end_time) = ค่าว่าง
        กำหนด รายการข้อมูล (scanned_data) = รายการว่าง (Array)

    ฟังก์ชัน เริ่มการทำงาน(run):
        พิมพ์ "เตรียมพร้อมรับข้อมูลจำนวน [จำนวนที่ต้องการ] รายการ"
        พิมพ์ "เริ่มยิงบาร์โค้ดได้เลย"

        ดักจับการกดออกโปรแกรม (KeyboardInterrupt):
            ทำซ้ำในขณะที่ (จำนวนปัจจุบัน < จำนวนที่ต้องการ):
                รับค่าข้อมูล (code) จากเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือคีย์บอร์ด (input)

                ถ้าข้อมูลเป็นค่าว่าง:
                    ข้ามไปรอรับข้อมูลรอบถัดไป (continue)

                ถ้าเป็นการสแกนครั้งแรก (จำนวนปัจจุบัน == 0):
                    บันทึก เวลาเริ่มต้น
                    พิมพ์ "เริ่มจับเวลา"

                เพิ่มค่า จำนวนปัจจุบัน ขึ้น 1
                เพิ่มข้อมูล (code) ลงใน รายการข้อมูล (scanned_data)
                พิมพ์ ความคืบหน้า "[จำนวนปัจจุบัน/จำนวนที่ต้องการ] รับข้อมูล: code"

            # เมื่อหลุดจากลูป (สแกนครบตามจำนวนแล้ว)
            บันทึก เวลาสิ้นสุด
            เรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary)

        เมื่อมีการกดออก (Ctrl+C):
            พิมพ์ "ยกเลิกการทำงานโดยผู้ใช้"

    ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary):
        ถ้ามีการบันทึก เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด:
            คำนวณ เวลาทั้งหมด = เวลาสิ้นสุด - เวลาเริ่มต้น
            คำนวณ ความเร็วเฉลี่ย = เวลาทั้งหมด / จำนวนที่ต้องการ
            พิมพ์ สรุปผลการทำงาน (เวลาทั้งหมดที่ใช้ และ ความเร็วเฉลี่ยต่อรายการ)
        มิฉะนั้น:
            พิมพ์ "ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการคำนวณ"

ส่วนหลักของโปรแกรม (Main Program):
    กำหนด จำนวนเริ่มต้น (target_n) = 1

    ถ้ามีการรับค่า (Argument) ผ่าน Command Line มาด้วย:
        พยายามแปลงค่าที่รับมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer):
            ถ้า ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0:
                พิมพ์ "กรุณาใส่จำนวนเต็มที่มากกว่า 0"
                ออกจากโปรแกรม
            ถ้าแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้:
                พิมพ์ "ไม่ใช่ตัวเลข กรุณาใส่จำนวนเต็ม"
                ออกจากโปรแกรม

    สร้างออบเจกต์ app จากคลาส BarcodeCounter โดยส่งค่า target_n ไป
    สั่งให้ app.เริ่มการทำงาน()
```

ภาคผนวก ข

รหัสเทียมของการตรวจสอบรหัสสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

```

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ (Hardware Setup):
เปิดใช้งานขา GPIO ความคมโมดูล RFID (ขา 4 เป็น HIGH)
เชื่อมต่อ Serial Port เมืองต้น (Baudrate 38400)

คลาส RFCounter:
ฟังก์ชัน เริ่มต้น(target_count):
กำหนด จำนวนเป้าหมาย = target_count
กำหนด จำนวนปัจจุบัน = 0
กำหนด ตัวแปรจับเวลา (เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุด) = ค่าว่าง
กำหนด รายการแท็กที่อ่านแล้ว (scanned_data) = รายการว่าง (Array)
กำหนด จำนวนรอบการส่งคำสั่ง (count_cmd_loop) = 0

ฟังก์ชัน เริ่มการทำงาน(run):
พิมพ์ "เตรียมพร้อมรับข้อมูล RFID จำนวน [จำนวนเป้าหมาย] รายการ"

ดักจับการกดออกโปรแกรม (KeyboardInterrupt):
ทำซ้ำในขณะที่ (จำนวนปัจจุบัน < จำนวนเป้าหมาย):
สร้าง Buffer ของок
ส่งคำสั่ง "อ่านแท็กต่อเนื่อง (Multi-Query EPC / Command U)" ไปที่โมดูล
ห้วงเวลาสั้นๆ (0.1 วินาที) เพื่อรอโมดูลอ่านแท็กและส่งกลับมา

# ลูปอ่านข้อมูลที่โมดูลตอบกลับมา
ทำซ้ำตลอดไป:
ถ้ามีข้อมูลรออยู่ใน Buffer:
อ่านข้อมูลมา 1 บรรทัด

ถ้าบรรทัดนั้นมีแค่ตัวอักษร 'U' ตัวเดียว:
แปลว่าโมดูลส่งข้อมูลของรอบนี้ครบแล้ว -> ให้ออกจากลูปอ่านข้อมูลนี้ (break)

ถ้าข้อมูลมีรหัส 'E2' (บ่งบอกว่าข้อมูล RFID รูปแบบ EPC Gen2):
ตัดเอาเฉพาะข้อมูล 8 หลักสุดท้ายมาเป็นตัวแปรรหัสแท็ก (code)

นับเพิ่ม จำนวนรอบการส่งคำสั่ง ขึ้น 1

ถ้าเป็นการอ่านเจอครั้งแรก (จำนวนปัจจุบัน == 0):
บันทึก เวลาเริ่มต้น

# เช็ข้อมูลซ้ำ
ถ้ารหัสแท็กนี้ยังไม่มีใน รายการแท็กที่อ่านแล้ว:
เพิ่ม จำนวนปัจจุบัน ขึ้น 1
บันทึกรหัสแท็กลงใน รายการแท็กที่อ่านแล้ว
พิมพ์แสดงความคืบหน้า "[จำนวนปัจจุบัน/จำนวนเป้าหมาย] รับข้อมูล: code"

ห้วงเวลาสั้นๆ (0.01 วินาที) ป้องกัน Buffer เต็มก่อนเริ่มลูปรอบถัดไป

# เมื่อหลุดลูปหลัก (อ่านครบตามจำนวนแล้ว)
บันทึก เวลาสิ้นสุด
เรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล()

เมื่อมีการกดออก (Ctrl+C):
ปิดการเชื่อมต่อ Serial Port (ถ้าจำเป็น) / ยกเลิกการทำงาน

ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary):
คำนวณ เวลาทั้งหมดที่ใช้ = เวลาสิ้นสุด - เวลาเริ่มต้น
คำนวณ ความเร็วเฉลี่ย = เวลาทั้งหมดที่ใช้ / จำนวนเป้าหมาย
พิมพ์ สรุปผลการทำงาน (เวลาทั้งหมด, ความเร็วเฉลี่ย, และ จำนวนรอบที่ส่งคำสั่งอ่านทั้งหมด)

ส่วนหลักของโปรแกรม (Main Program):
กำหนด จำนวนเริ่มต้น = 1

ถ้ามีการส่งค่าตัวเลขต่อท้ายตอนรันโปรแกรม (Command Line Argument):
พยายามแปลงค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
ถ้าน้อยกว่า 1 หรือไม่ใช่ตัวเลข:
แสดงข้อความ Error และออกจากโปรแกรม
สั่งค่า จำนวนเป้าหมาย = ค่าที่รับมา

สร้างออบเจกต์ app จากคลาส RFCounter (พร้อมส่ง จำนวนเป้าหมาย เข้าไป)
สั่งให้ app.เริ่มทำงาน()

```

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

นาย อภิชาติ กันสินวล

ประวัติการศึกษา

2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลแขวงเชียงใหม่